සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 95

2026/11/03
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A school collects survey responses, saves the original responses in a database, calculates class-wise totals, sends a summary to the principal, and later securely deletes the records after the required retention period.
පාසලක් සමීක්ෂණ ප්‍රතිචාර රැස් කරයි. මුල් ප්‍රතිචාර දත්ත සමුදායක සුරකියි. පන්ති අනුව එකතු ගණනය කර විදුහල්පති වෙත සාරාංශයක් යවයි. අවශ්‍ය රඳවා තබා ගැනීමේ කාලය අවසන් වූ පසු වාර්තා ආරක්ෂිතව මකා දමයි.

Which sequence best matches these five actions?
මෙම ක්‍රියා පහට වඩාත් ගැළපෙන අනුක්‍රමය කුමක් ද?

1) Collection → Processing → Storage → Sharing → Disposal
රැස් කිරීම → සැකසීම → ගබඩා කිරීම → බෙදා ගැනීම → බැහැර කිරීම
2) Collection → Storage → Processing → Sharing → Disposal
රැස් කිරීම → ගබඩා කිරීම → සැකසීම → බෙදා ගැනීම → බැහැර කිරීම
3) Collection → Storage → Sharing → Processing → Disposal
රැස් කිරීම → ගබඩා කිරීම → බෙදා ගැනීම → සැකසීම → බැහැර කිරීම
4) Processing → Collection → Storage → Sharing → Disposal
සැකසීම → රැස් කිරීම → ගබඩා කිරීම → බෙදා ගැනීම → බැහැර කිරීම
5) Collection → Storage → Processing → Disposal → Sharing
රැස් කිරීම → ගබඩා කිරීම → සැකසීම → බැහැර කිරීම → බෙදා ගැනීම

2. A research organization uses four different computer systems for its operations.
පර්යේෂණ ආයතනයක් එහි මෙහෙයුම් සඳහා පරිගණක පද්ධති හතරක් භාවිතා කරයි.

P. A computer designed to perform extremely large-scale scientific calculations and complex simulations at very high speeds.
ඉතා ඉහළ වේගයකින් අතිශය මහා පරිමාණ විද්‍යාත්මක ගණනය කිරීම් සහ සංකීර්ණ අනුකරණ සිදු කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද පරිගණකයකි.
Q. A computer that provides centralized data processing and supports thousands of users accessing organizational data simultaneously.
මධ්‍යගත දත්ත සැකසීම සපයන සහ ආයතනික දත්ත එකවර පරිශීලනය කරන පරිශීලකයන් දහස් ගණනකට සහාය වන පරිගණකයකි.
R. A computer that provides computing services to several departments within an organization and supports multiple users.
ආයතනයක් තුළ ඇති දෙපාර්තමේන්තු කිහිපයකට පරිගණක සේවා සපයන සහ බහු පරිශීලකයන්ට සහාය වන පරිගණකයකි.
S. A computer designed primarily for individual use, such as preparing documents, browsing the internet, and running office applications.
ලේඛන සකස් කිරීම, අන්තර්ජාලයේ සැරිසැරීම සහ කාර්යාල යෙදුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම වැනි පුද්ගලික භාවිතය සඳහා මූලික වශයෙන් නිර්මාණය කරන ලද පරිගණකයකි.

Which of the following correctly identifies the computers P, Q, R and S, respectively?
P, Q, R සහ S පරිගණක පිළිවෙළින් නිවැරදිව හඳුනාගන්නේ පහත දැක්වෙන කවරක් මගින්ද?

1) Mainframe computer, Supercomputer, Minicomputer, Microcomputer
මේන්ෆ්‍රේම් පරිගණකය, සුපිරි පරිගණකය, මධ්‍ය පරිගණකය, ක්ෂුද්‍ර පරිගණකය
2) Supercomputer, Mainframe computer, Minicomputer, Microcomputer
සුපිරි පරිගණකය, මේන්ෆ්‍රේම් පරිගණකය, මධ්‍ය පරිගණකය, ක්ෂුද්‍ර පරිගණකය
3) Supercomputer, Minicomputer, Mainframe computer, Microcomputer
සුපිරි පරිගණකය, මධ්‍ය පරිගණකය, මේන්ෆ්‍රේම් පරිගණකය, ක්ෂුද්‍ර පරිගණකය
4) Microcomputer, Mainframe computer, Minicomputer, Supercomputer
ක්ෂුද්‍ර පරිගණකය, මේන්ෆ්‍රේම් පරිගණකය, මධ්‍ය පරිගණකය, සුපිරි පරිගණකය
5) Supercomputer, Mainframe computer, Microcomputer, Minicomputer
සුපිරි පරිගණකය, මේන්ෆ්‍රේම් පරිගණකය, ක්ෂුද්‍ර පරිගණකය, මධ්‍ය පරිගණකය

3. A computer history researcher compares the technologies used in different generations of computers. The researcher records the following observations.
පරිගණක ඉතිහාස පර්යේෂකයෙකු විවිධ පරම්පරා පරිගණකවල භාවිතා කරන තාක්ෂණයන් සංසන්දනය කරයි. පර්යේෂකයා පහත නිරීක්ෂණ වාර්තා කරයි.

   P. Vacuum tubes were used as the main electronic components.
   රික්ත නල ප්‍රධාන ඉලෙක්ට්‍රොනික සංරචක ලෙස භාවිතා කරන ලදී.

   Q. Transistors replaced vacuum tubes, making computers smaller, faster, and more reliable.
   ට්‍රාන්සිස්ටර රික්ත නල ප්‍රතිස්ථාපනය කර පරිගණක කුඩා, වේගවත් සහ වඩාත් විශ්වාසදායක කළේය.

   R. Integrated circuits were introduced, allowing further reductions in size and cost.
   ප්‍රමාණය සහ පිරිවැය තවදුරටත් අඩු කිරීමට ඉඩ සලසමින් ඒකාබද්ධ පරිපථ හඳුන්වා දෙන ලදී.

   S. Microprocessors became the central processing unit of computers.
   ක්ෂුද්‍ර සකසනයන් පරිගණකවල මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය බවට පත්විය.

   Which sequence correctly matches P, Q, R, and S with the respective computer generations?
   P, Q, R සහ S අදාළ පරිගණක පරම්පරාවන් සමඟ නිවැරදිව ගැලපෙන අනුපිළිවෙල කුමක්ද?

	P	Q	R	S
1)	First / පළමු	Second / දෙවන	Third / තෙවන	Fourth / සිව්වන
2)	Second / දෙවන	First / පළමු	Fourth / සිව්වන	Third / තෙවන
3)	First / පළමු	Third / තෙවන	Second / දෙවන	Fourth / සිව්වන
4)	Third / තෙවන	Second / දෙවන	First / පළමු	Fourth / සිව්වන
5)	First / පළමු	Second / දෙවන	Fourth / සිව්වන	Third / තෙවන

4. Which of the following statements regarding the representation of positive and negative integers in a computer system is correct?
පරිගණක පද්ධතියක ධන හා සෘණ පූර්ණ සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

   1) In sign-magnitude representation, the most significant bit represents the magnitude of the number, while the remaining bits indicate its sign.
   ලකුණුවත් නිරූපණයේදී, වඩාත්ම වෙසෙසි බිටුව සංඛ්‍යාවේ විශාලත්වය නිරූපණය කරන අතර, ඉතිරි බිටු මඟින් එහි ලකුණ නිරූපණය කරයි.

   2) In 1's complement representation, a negative number is obtained by inverting every bit of its corresponding positive number.
   1 හි අනුපූරක නිරූපණයේදී, අදාළ ධන සංඛ්‍යාවේ සෑම බිටුවක්ම ප්‍රතිලෝම කිරීමෙන් සෘණ සංඛ්‍යාව ලබා ගනී.

   3) In 2's complement representation, a negative number is obtained by changing only the sign bit of the corresponding positive number.
   2 හි අනුපූරක නිරූපණයේදී, අදාළ ධන සංඛ්‍යාවේ ලකුණු බිටුව පමණක් වෙනස් කිරීමෙන් සෘණ සංඛ්‍යාව ලබා ගනී.

   4) In sign-magnitude representation, zero has only one possible representation regardless of the number of bits used.
   ලකුණුවත් නිරූපණයේදී, භාවිත කරන බිටු ගණන කුමක් වුවත් ශූන්‍යය සඳහා ඇත්තේ එක් නිරූපණයක් පමණි.

   5) In 2's complement representation, the most significant bit is always 1 for every negative number, and the remaining bits are always 0.
   2 හි අනුපූරක නිරූපණයේදී, සෑම සෘණ සංඛ්‍යාවකම වඩාත්ම වැදගත් බිටුව 1 වන අතර, ඉතිරි සියලුම බිටු සෑම විටම 0 වේ.

5. Calculate the value of:
අගය ගණනය කරන්න:

$101.1_2 + 3.75_{10} \times 2_{10} - 7.A_{16}$

1) 5.375 2) 6.625 3) 8.125 4) 10.875 5) 5.625